

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 – Engenharia Econômica

Objetivo

IEPG

A green line graph with a checkmark, symbolizing success or achievement. The line starts horizontally, then dips slightly, and then rises sharply to form a checkmark shape. The letters 'IEPG' are written in white, bold, italicized font, with the green line passing through the 'G'.

1. Objetivo da Aula 14



■ Apresentar:

- Como adicionar os impostos proporcionais no fluxo de caixa;
- Como adicionar o IR nos fluxos de caixa;
- Como adicionar Financiamentos nos fluxos de caixa;
- Como calcular a rentabilidade do empreendimento e do acionista.

IEPG10 – Engenharia Econômica

Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista

IEPG

A green line graph is positioned behind the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal bar on the left, then rises with a small dip before ending in a large checkmark shape on the right, indicating a positive trend or success.

2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista



Capítulo 5 – Avaliação de Projetos e Negócios 5. 24

Avaliação de projetos e Negócios considerando impostos e financiamentos

Uma das etapas mais importantes na elaboração de um projeto industrial é a análise de sua viabilidade econômica e financeira.

Este capítulo visa apresentar, utilizando-se de informações das etapas anteriores de um projeto, uma metodologia de cálculo para que se possa concluir sobre a viabilidade de um projeto.

É necessário, portanto, um correto levantamento dos custos e das receitas adicionais decorrentes do investimento.

2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista



■ Exemplo 1: Caso da empresa de eletrônica:

- A empresa de eletrônica SRS desenvolve um novo tipo de placa eletrônica em SMD e avalia a possibilidade de iniciar sua produção. A nova forma de produção, com o uso de um robô, agiliza e reduz o custo de produção. A intenção é instalar esta nova linha de produção em sua fábrica no Sul.
- Os dados são os seguintes:
 - ✓ Investimentos fixos adicionais para instalar parte da fábrica em Curitiba: R\$ 270.000,00
 - ✓ Investimento em Capital de Giro: R\$ 65.000,00
 - ✓ Produção e venda das placas: 500 placas por dia em 360 dias no ano
 - ✓ Preço da placa R\$ 4,10

2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista



- ✓ Custos fixos: R\$ 230.000,00 por ano
 - ✓ Custos variáveis: R\$ 0,90 por placa
 - ✓ Despesas fixas: R\$ 90.000,00
 - ✓ ICMS, IPI, PIS, Cofins: 18% (impostos proporcionais)
 - ✓ IRPJ + CSSL = 35%
 - ✓ Taxa de depreciação sobre os equipamentos: 10% por ano
- A Empresa tem garantias de compra das placas durante os próximos 10 anos, no final dos quais os investimentos fixos terão um valor residual de venda de R\$ 80.000,00. A taxa mínima de atratividade da empresa é de 18% ao ano.

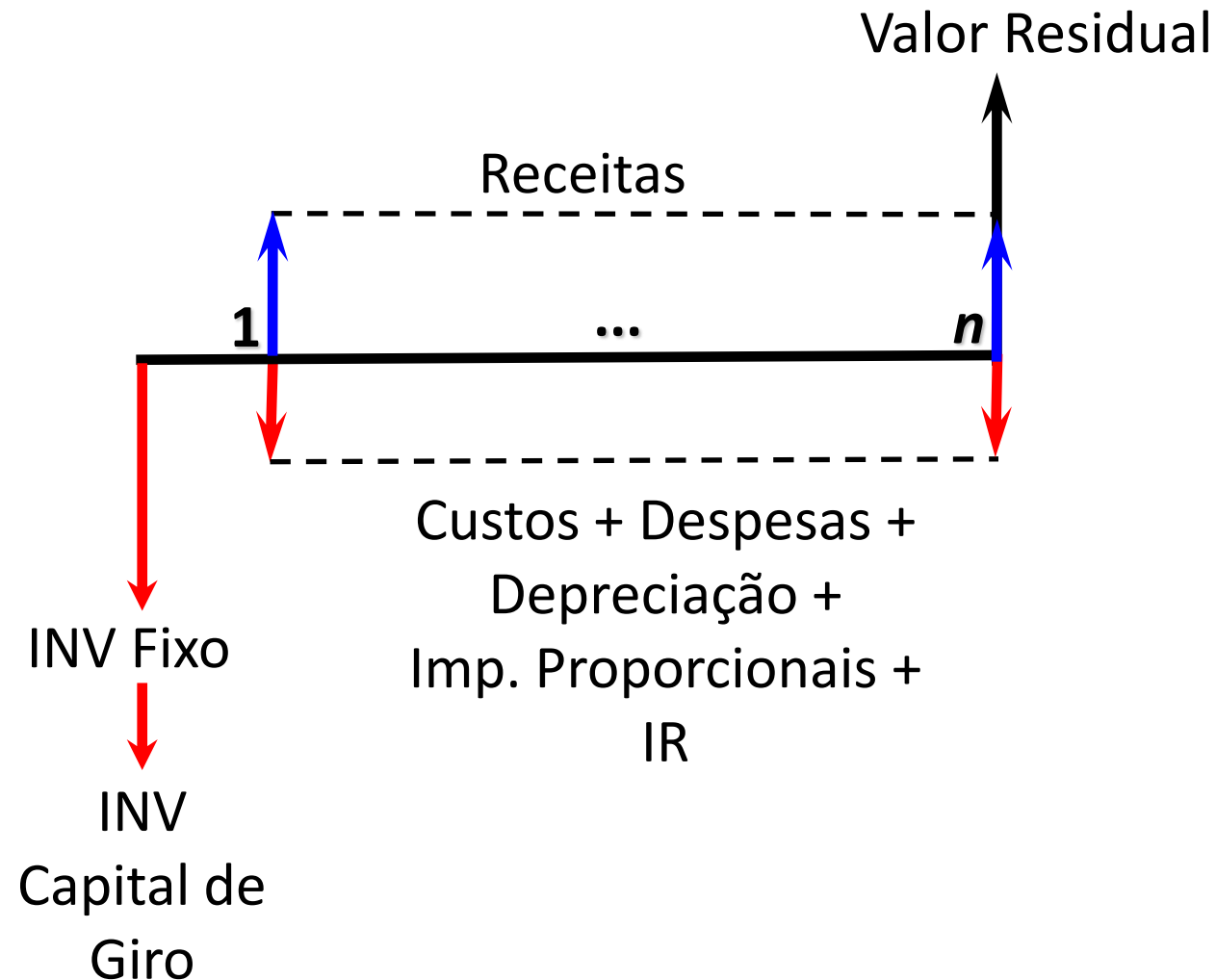
2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista



- Qual o VPL e qual a TIR do investimento?
- Caso a empresa faça um financiamento de 60% do investimento fixo no BDMG a uma taxa de 12% ao ano, para pagar em 4 anos, sendo o primeiro de carência, pelo sistema SAC, analise a viabilidade do capital próprio (acionista).

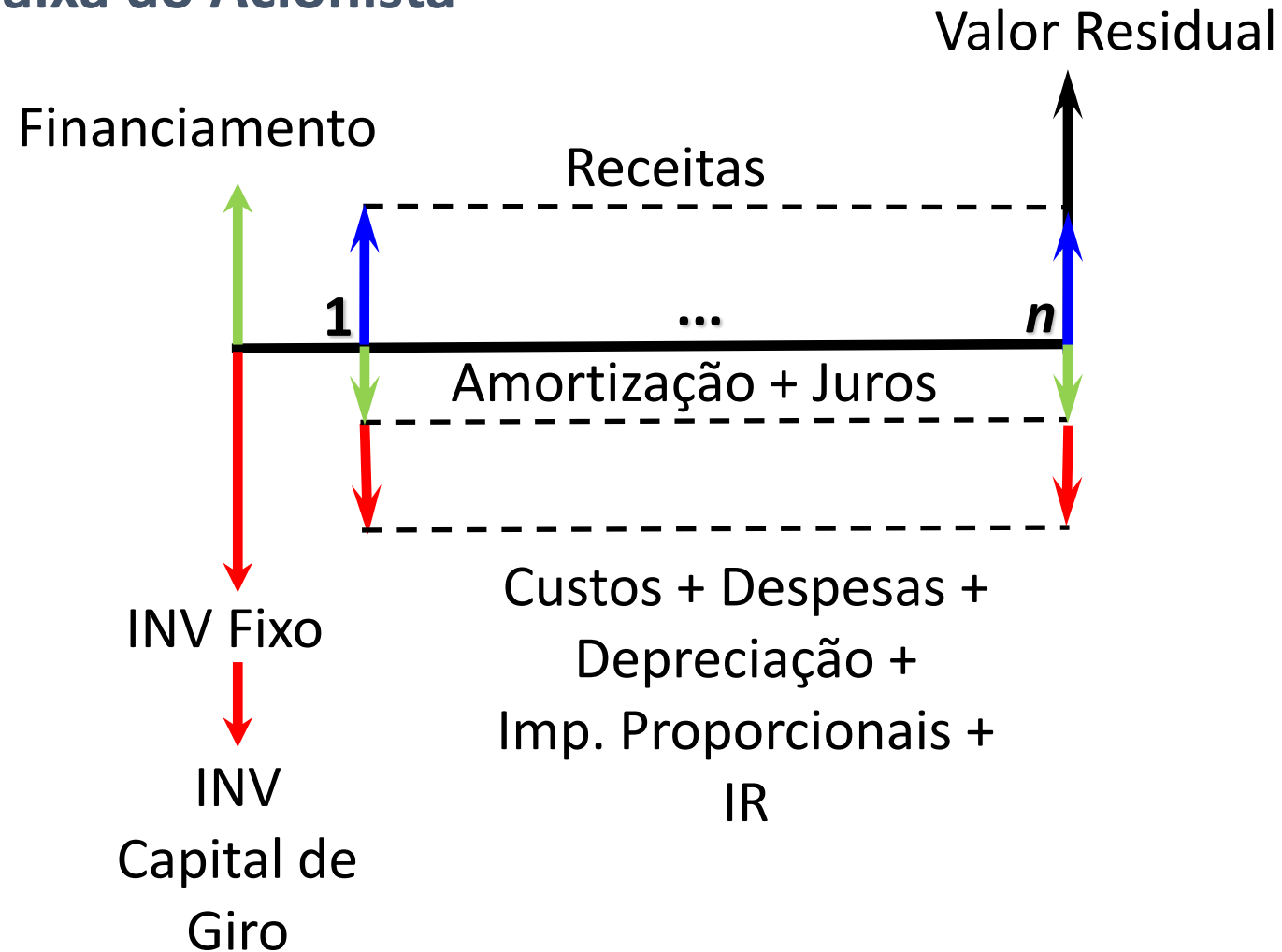
2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista

Fluxo de caixa do Empreendimento



2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista

Fluxo de caixa do Acionista



2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista



■ Exemplo 2: Caso da Termelétrica a Gás

- Uma empresa do setor de energia estuda um investimento em uma termelétrica a gás de 350 MW e levantou os seguintes dados:
 - ✓ Investimento= \$ 800.000,00 por MW instalado
 - ✓ Capital de giro = \$ 25.000.000,00
 - ✓ Produção de energia = 3.800.000 MWh por ano
 - ✓ Preço da energia elétrica produzida= \$30,00 por MWh
 - ✓ Custos de Operação e Manutenção= \$ 4,00 por MWh
 - ✓ Outros Custos (Transporte de energia, etc.) \$ 1.000.000,00 por ano
 - ✓ Consumo de gás = 500.000.000 m³ por ano
 - ✓ Custo do gás = \$ 0,06 por m³
 - ✓ Despesas Fixas = \$ 1.200.000,00 por ano
 - ✓ O horizonte de planejamento é de 20 anos, após os quais a termelétrica será vendida por \$60 milhões.
 - ✓ A taxa mínima de atratividade da empresa é de 15% ao ano após o imposto de renda.

2. Rentabilidade do Empreendimento e do Acionista



- 1) Questão sobre IRPJ e CSLL:
 - ✓ Analise a viabilidade do investimento após o Imposto de Renda, considerando uma alíquota de 35% sobre o lucro tributável e Impostos proporcionais iguais a 18%. Considere uma taxa de depreciação de 4%.
- 2) Questão sobre sensibilidade:
 - ✓ Qual o preço mínimo da energia elétrica para que o investimento seja viável? (Considerar análise após o Imposto de Renda)
- 3) Questão sobre financiamento:
 - ✓ Calcule a TIR da termelétrica considerando que 70% do investimento fixo seja financiado pelo BNDES, pelo sistema SAC, em 10 anos sem carência, a uma taxa de juros real de 14% ao ano.

IEPG10 – Engenharia Econômica

Exercícios



3. Exercícios

■ Exercício 1:

- Um departamento de uma empresa está pensando em implementar um novo *software* de gestão que reduzirá custos. Para isso é necessário adquirir equipamentos com as seguintes características:

Dados	Valores
Custo da Máquina	\$ 12.000,00
Redução anual de custos	\$ 3.500,00
Valor residual	\$ -
Vida econômica	5 anos
IR	35%
TMA	5% a.a.
Valor do Financiamento	60% do total
Tx Financiamento	9% a.a.
Tipo Financiamento	SAC
Tx Depreciação	20% a.a.

Calcule a TIR do Empreendimento e a TIR do acionista considerando o financiamento com pagamento em 5 anos sem carência.

3. Exercícios

■ Exercício 2:

- Uma indústria pretende investir \$ 4 milhões na compra de um equipamento com vida útil de 4 anos e que será instalado em um terreno, cujo valor é de 1 milhão. Ao término da vida útil do bem este estará todo depreciado (taxa de depreciação de 25%) e será vendido por \$ 1,2 milhões. A receita operacional dessa empresa é de \$ 2 milhões/ano com custos fixos de \$ 400 mil e despesas de \$ 200 mil/ano. As necessidades de capital de giro são de \$ 300 mil e a alíquota de IR é de 30%. Considerando uma TMA de 15% a.a., calcule a TIR do empreendimento.
- Se essa empresa tem a sua disposição um financiamento pelo Sistema SAC de 60% do investimento total, com prazo de pagamento em 4 anos sem carência, com taxa de 15%, calcule a TIR do Acionista.

3. Exercícios

■ Exercício 3: Considerando os valores e informações a seguir, calcule a TIR do Empreendimento e do Acionista:

- ✓ Investimento em máquinas = \$ 18 milhões;
 - ✓ Valor residual = \$ 5 milhões;
 - ✓ Capital de Giro = \$ 2 milhões;
 - ✓ Taxa de depreciação = 15% a.a.
 - ✓ Receitas operacionais = \$ 12 milhões / ano;
 - ✓ Custos fixos = \$ 2,5 milhões / ano;
 - ✓ Despesas fixas = \$ 1,8 milhões / ano.
 - ✓ Vida útil 5 anos;
 - ✓ Financiamento = 70% do investimento total, a juros de 10%; amortizável em 5 anos pelo Sistema SAC;
 - ✓ IR = 34%; TMA = 18%.
- Qual o ponto de equilíbrio para a Receita Operacional considerando o fluxo de caixa do empreendimento?

3. Exercícios

■ Exercício 4: Caso da empresa de cimento

➤ Determine as taxas internas de retorno do empreendimento e do acionista de um projeto de uma fábrica de cimento que apresenta as seguintes características:

- ✓ Produção anual: 400 ton./ano
- ✓ Preço: \$ 10.000/ton.
- ✓ Produção no primeiro ano: 70% da capacidade normal
- ✓ Custo variável de produção: \$ 4.000/ton.
- ✓ Custo fixo de produção: \$ 300.000/ano
- ✓ Despesas gerais variáveis: \$ 1.500/ton.
- ✓ Despesas gerais fixas: \$ 200.000/ano
- ✓ Investimento fixo: \$ 2.000.000
- ✓ Capital de giro: \$ 200.000

3. Exercícios

- ✓ Taxa de depreciação: 10%
 - ✓ Parcela de Investimento Total financiado (Inv Fixo + Capital de Giro): 50%
 - ✓ Taxa de juros do financiamento: 10% a.a.
 - ✓ Amortização: em 7 anos pelo sistema SAC (com dois anos de carência)
 - ✓ Valor residual do investimento fixo: \$ 200.000
 - ✓ Vida útil do projeto: 10 anos
 - ✓ IRPJ/CSLL: 35%
 - ✓ ICMS, IPI, PIS, Cofins, etc: 17%
 - ✓ TMA = 18%
- Considerando o Fluxo de Caixa do Empreendimento, qual seria o ponto de Equilíbrio para a Produção Anual?

3. Exercícios

■ Exercício 5: Caso da empresa de cimento

- Determine as taxas internas de retorno do empreendimento e do acionista de um projeto de uma fábrica de cimento que apresenta as características do exemplo anterior com exceção de:
 - ✓ Amortização: em 5 anos pelo sistema SAC (sem carência);
 - ✓ Valor residual do investimento fixo: \$ 1.500.000;
 - ✓ Taxa de depreciação acelerada de 20%;
 - ✓ Vida útil do projeto: 5 anos;
 - ✓ Produção 100% no primeiro ano.

- Nessa condições, para o fluxo de Caixa do Empreendimento, qual o ponto de equilíbrio para o Preço de venda e para a Produção?



Photo by @clebergoncalvesjr

IEPG10 - ENGENHARIA ECONÔMICA



*Instituto de Engenharia de
Produção e Gestão*



UNIFEI